

Některé další typy diferenciálních rovnic

V této kapitole si ukážeme metody řešení některých dalších typů diferenciálních rovnic. Jejich výčet není a nemůže být úplný. Většinu rovnic totiž ani explicitně vyřešit nelze.

17.1. Rovnice převoditelné na rovnice se separovanými proměnnými

Řešení některých diferenciálních rovnic lze převést na nám již známou úlohu řešit rovnici se separovanými proměnnými. Začneme konkrétním příkladem.

Příklad 1. Řešte rovnici $y' = \sin(y - x)$.

Řešení. Tato rovnice nemá separované proměnné. Pokud však za neznámou funkci budeme považovat $y - x$ namísto y , pak nová rovnice již separované proměnné mít bude. Řešení y naší rovnice tedy hledáme ve speciálním tvaru $y(x) = z(x) + x$, kde z je nějaká funkce. Zde volbou speciálního tvaru nic neztrácíme, neboť každou funkci y lze zapsat ve tvaru $y(x) = z(x) + x$, stačí položit $z(x) = y(x) - x$. Dosadíme zvolený speciální tvar do naší rovnice a dostaneme

$$z'(x) + 1 = \sin(z(x)),$$

neboli

$$z' + 1 = \sin z.$$

Tím obdržíme novou diferenciální rovnici s neznámou funkcí z . Nová rovnice je autonomní a lze ji snadno vyřešit.

Rovnici přepíšeme ve tvaru

$$z' = \sin z - 1.$$

Odtud vidíme, že pro každé $k \in \mathbb{Z}$ je konstantní funkce $z(x) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, stacionárním řešením.

Nyní hledáme řešení s hodnotami v intervalu $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi)$. Toto řešení musí splňovat rovnici

$$\frac{z'}{\sin z - 1} = 1.$$

Primitivní funkcí k levé straně je funkce $\cotg(\frac{z}{2} - \frac{\pi}{4})$, primitivní funkcí k pravé straně je funkce x , musí tedy existovat konstanta c taková, že

$$\cotg\left(\frac{z(x)}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = x + c,$$

neboli

$$\begin{aligned}\frac{z(x)}{2} - \frac{\pi}{4} &= \operatorname{arccotg}(x + c) + k\pi, \\ z(x) &= 2 \operatorname{arccotg}(x + c) + \frac{\pi}{2} + 2k\pi.\end{aligned}$$

Protože obrazem intervalu $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi)$ při funkci $\cotg(\frac{z}{2} - \frac{\pi}{4})$ je celé $\mathbb{R}$, jsou nalezená řešení definovaná na $\mathbb{R}$, a tedy jsou maximální.

Nyní se vrátíme k původní diferenciální rovnici pro y . Její řešení jsou tvaru $x \mapsto z(x) + x$. Tedy

$$y(x) = x + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$y(x) = x + 2 \operatorname{arccotg}(x + c) + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad c \in \mathbb{R},$$

jsou všechna maximální řešení rovnice ze zadání. ♣

Analogický postup jako v předchozím případě lze použít pro rovnice tvaru

$$y' = f(ax + by), \quad \text{kde } a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0.$$

Jinou substituci je možné použít pro rovnice tvaru

$$y' = f(y/x). \tag{1}$$

Pak ovšem řešení hledáme na $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Budeme ho hledat ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Po dosazení dostáváme

$$z(x) + z'(x)x = f(z(x)),$$

neboli

$$z' = \frac{1}{x}(f(z) - z),$$

což je rovnice se separovanými proměnnými.

Diferenciálním rovnicím tvaru (1) se říká **homogenní**.¹ Tyto rovnice lze totiž psát ve tvaru $y' = g(x, y)$, kde funkce g je homogenní stupně 0, tj. pro každé $[x, y] \in D_g$ a každé $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$, platí $g(tx, ty) = g(x, y)$.

Příklad 2. Řešte rovnici $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$.

Řešení. Vidíme, že jde o homogenní rovnici. Hledejme tedy řešení ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Po dosazení dostáváme

$$z + z'x = \frac{1}{z} + z,$$

neboli

$$z' = \frac{1}{zx}.$$

To je rovnice se separovanými proměnnými, kterou řešíme na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Všimněme si též, že z nesmí nabývat hodnoty 0, což odpovídá tomu, že y této hodnoty nenabývá. Metodou separace dostáváme

$$\frac{1}{2}z^2(x) = \log|x| + c.$$

Řešení jsou tedy

$$z(x) = \sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R},$$

$$z(x) = -\sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Jedné konstantě $c \in \mathbb{R}$ odpovídají tedy čtyři různá maximální řešení. Řešení původní rovnice jsou tudíž tvaru

$$y(x) = x\sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R},$$

$$y(x) = -x\sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R}.$$

♣

Příklad 3. Řešte rovnici $xy' + y = \sqrt{y^2 + x^2}$.

Řešení. Pro $x \neq 0$ lze rovnici upravit na tvar

$$y' = \frac{-y + \sqrt{y^2 + x^2}}{x}.$$

¹Nezaměňujme tyto homogenní rovnice s homogenními lineárními rovnicemi. Jeden termín se používá pro různé pojmy, přičemž správný význam se snadno pozná z kontextu.

Označíme-li výraz na pravé straně $f(x, y)$, vidíme, že $f(tx, ty) = f(x, y)$ pro $t > 0$, ale nikoliv pro $t < 0$. Zkusme přesto hledat řešení rovnice ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Po dosazení dostaneme

$$z + z'x = -z + \operatorname{sgn} x \cdot \sqrt{z^2 + 1}.$$

Toto sice není rovnice se separovanými proměnnými, ale protože původní rovnici řešíme na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$, můžeme i novou rovnici řešit na každém z těchto intervalů zvlášť. Takže pro $x \in (0, +\infty)$ dostáváme rovnici

$$z' = \frac{1}{x} (-2z + \sqrt{z^2 + 1})$$

a pro $x \in (-\infty, 0)$ rovnici

$$z' = \frac{1}{x} (-2z - \sqrt{z^2 + 1}).$$

Obě rovnice mají separované proměnné, ačkoliv má každá jiný tvar. Nyní bychom řešili každou zvlášť a dosazením do vztahu $y(x) = z(x)x$ dostali řešení původní rovnice. ♣

Poučením z předchozího příkladu je, že i rovnice $y' = g(x, y)$, kde $g(tx, ty) = g(x, y)$ pro každé kladné t , lze substitucí $y(x) = z(x)x$ převést na rovnici se separovanými proměnnými. Nová rovnice ovšem může mít jiný tvar pro $x > 0$ a jiný pro $x < 0$.

Dalším typem diferenciálních rovnic, které lze převést na rovnice se separovanými proměnnými, jsou rovnice tvaru

$$y' = g\left(\frac{ax + by + c}{dx + ey + f}\right),$$

kde a, b, c, d, e, f jsou daná reálná čísla, pro která platí $ae - bd \neq 0$. Postup řešení vychází z postřehu, že tato rovnice je homogenní, pokud $c = f = 0$. Pokud tomu tak není, pak ji substitucí $x = X + A$, $y = Y + B$ pro vhodná čísla A, B na homogenní převedeme. Při této substituci měníme nejen neznámou funkci, ale i proměnnou. Co tento obrat znamená, se nejlépe objasní, pokud jej uděláme ve dvou krocích. Nejprve zavedeme substituci pro y , to jest, budeme řešení y hledat ve tvaru $y(x) = Y(x - A) + B$. Podle věty o derivaci složené funkce je pak $y'(x) = Y'(x - A)$. Druhý krok bude „posunutí“ proměnné x tak, abychom dostali diferenciální rovnici v obvyklém smyslu. Toho dosáhneme tím, že výraz $x - A$ prohlásíme za novou proměnnou, kterou označíme X , a tedy v celé rovnici nahradíme x výrazem $X + A$. Tento postup máme na mysli, mluvíme-li zkráceně o substituci $x = X + A$, $y = Y + B$.

Příklad 4. Řešte diferenciální rovnici $y' = \frac{y + 3x - 5}{4 - x - y}$.

Řešení. 1. krok. Substitucí $x = X + A$, $y = Y + B$ pro vhodná čísla A , B převedeme rovnici na homogenní. Najdeme tato A , B .

Po substituci má rovnice tvar

$$Y' = \frac{(Y + B) + 3(X + A) - 5}{4 - (X + A) - (Y + B)} = -\frac{Y + 3X + B + 3A - 5}{X + Y + A + B - 4}.$$

Tato rovnice je homogenní, pokud $B + 3A - 5 = 0$ a $A + B - 4 = 0$. To je soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, která má řešení $A = 1/2$, $B = 7/2$. Provedeme-li tedy substituci $x = X + 1/2$, $y = Y + 7/2$, dostaneme homogenní rovnici

$$Y' = -\frac{Y + 3X}{X + Y}.$$

2. krok. Homogenní rovnici z prvního kroku převedeme na rovnici se separovanými proměnnými. Budeme Y hledat ve tvaru $Y = ZX$. Pak bude mít rovnice tvar

$$Z + Z'X = -\frac{ZX + 3X}{X + ZX},$$

tedy $X \neq 0$ a

$$\begin{aligned} Z'X &= -\frac{Z + 3}{1 + Z} - Z, \\ Z'X &= -\frac{Z^2 + 2Z + 3}{1 + Z}. \end{aligned}$$

3. krok. Tato rovnice nemá stacionární řešení, Z nenabývá hodnoty -1 a pravá strana je spojitá a nenulová na intervalech $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$. Na intervalech, kde $X \neq 0$, platí

$$-Z' \cdot \frac{1 + Z}{Z^2 + 2Z + 3} = \frac{1}{X}.$$

Odtud dostaneme

$$-\frac{1}{2} \log(Z(X)^2 + 2Z(X) + 3) = \log|X| + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Funkce $Z \mapsto -\frac{1}{2} \log(Z^2 + 2Z + 3)$ zobrazuje intervaly $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ na $(-\infty, -\frac{1}{2} \log 2)$. Proto máme $\log|X| + k \in (-\infty, -\frac{1}{2} \log 2)$, a tedy platí

$|X| \in (0, e^{-k}/\sqrt{2})$. Nyní již snadno spočteme, že řešením jsou funkce

$$\begin{aligned} Z(X) &= -1 + \sqrt{\frac{e^{-2k}}{X^2} - 2}, \\ Z(X) &= -1 - \sqrt{\frac{e^{-2k}}{X^2} - 2}, \end{aligned} \quad X \in (0, e^{-k}/\sqrt{2}) \text{ nebo } X \in (-e^{-k}/\sqrt{2}, 0),$$

pro $k \in \mathbb{R}$.

4. krok. Rovnice z druhého kroku má tedy řešení

$$\begin{aligned} Y(X) &= -X + \sqrt{e^{-2k} - 2X^2}, \\ Y(X) &= -X - \sqrt{e^{-2k} - 2X^2}, \end{aligned} \quad X \in (0, e^{-k}/\sqrt{2}) \text{ nebo } X \in (-e^{-k}/\sqrt{2}, 0),$$

pro $k \in \mathbb{R}$. Nakonec původní rovnice má řešení $y(x) = Y(x - 1/2) + 7/2$, kde Y je řešení rovnice z druhého kroku. Řešením jsou tedy funkce

$$\begin{aligned} y_1(x) &= \frac{7}{2} - x + \frac{1}{2} + \sqrt{e^{-2k} - 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}, \\ y_2(x) &= \frac{7}{2} - x + \frac{1}{2} - \sqrt{e^{-2k} - 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}, \end{aligned}$$

pro $x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}\right)$ nebo $x \in \left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$. Není obtížné ověřit, že tato řešení lze spojitě dodefinovat v bodě $\frac{1}{2}$ a takto dodefinované funkce budou maximálními řešeními naší rovnice na intervalu $\left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} + \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}\right)$. ♣

17.2. Eulerovy rovnice

Eulerovy rovnice jsou rovnice tvaru

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x), \quad (2)$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ jsou konstanty a f je funkce spojitá na zadaném intervalu (α, β) . Z obecných vět v poslední kapitole (Věta 18.16 s využitím Příkladu 18.4) plyne následující věta.

Věta 5. Necht $x_0 \in (\alpha, \beta) \cap (0, +\infty)$ a $z_0, \dots, z_{n-1} \in \mathbb{R}$. Pak existuje právě jedno řešení y rovnice (2) definované na intervalu $(\alpha, \beta) \cap (0, +\infty)$ splňující $y(x_0) = z_0, y'(x_0) = z_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = z_{n-1}$. Analogické tvrzení platí pro interval $(\alpha, \beta) \cap (-\infty, 0)$.

Poznamenejme, že až na výjimečné případy nejsou řešení rovnice (2) definovaná v bodě 0. Protože levou stranu lze chápat jako hodnotu jistého lineárního zobrazení (definovaného na prostoru funkcí třídy $\mathcal{C}^n$ s hodnotami v prostoru spojitých funkcí), má množina řešení rovnice na intervalu $(\alpha, \beta) \cap (0, +\infty)$ (resp. $(\alpha, \beta) \cap (-\infty, 0)$) tvar popsany ve Větě 9.29. Přitom dimenze prostoru řešení homogenní rovnice (tj. rovnice s nulovou pravou stranou) je n (což plyne z níže popsané metody nebo též z obecné věty 18.17).

Eulerovu rovnici lze na intervalu $(0, +\infty)$ převést „substitucí $x = e^t$ “ na lineární rovnici s konstantními koeficienty. Tím myslíme, že zavedeme novou neznámou funkci $\tilde{y}$ proměnné t předpisem $\tilde{y}(t) = y(e^t)$ a derivace funkce y v bodě e^t vyjádříme pomocí derivací funkce $\tilde{y}$ v bodě t následovně. Platí $\tilde{y}'(t) = y'(e^t)e^t$, tedy $y'(e^t) = \tilde{y}'(t)e^{-t}$. Zderivováním poslední rovnosti obdržíme $y''(e^t) = \tilde{y}''(t)e^{-2t} - \tilde{y}'(t)e^{-2t}$. Takto můžeme vyjádřit i derivace vyššího řádu.

Příklad 6. Řešte rovnici $x^2 y'' - xy' + y = x$ na $(0, +\infty)$.

Řešení. Použijme výše uvedenou substituci. Tím dostáváme rovnici

$$e^{2t}(\tilde{y}''(t) - \tilde{y}'(t))e^{-2t} - e^t \tilde{y}'(t)e^{-t} + \tilde{y}(t) = e^t,$$

neboli $\tilde{y}'' - 2\tilde{y}' + \tilde{y} = e^t$. To je lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, kterou vyřešíme postupem z kapitoly 16. Dostaneme řešení $\tilde{y}(t) = (\frac{1}{2}t^2 + at + b)e^t$. Řešení původní rovnice získáme tak, že do $\tilde{y}$ za t dosadíme $\log x$, tedy $y(x) = (\frac{1}{2} \log^2 x + a \log x + b)x$. ♣

Poznámka. Výše uvedená metoda ukazuje, jak hledat řešení pouze na intervalu $(0, +\infty)$. Zajímá-li nás řešení na intervalu $(-\infty, 0)$, lze použít substituci $x = -e^t$ namísto $x = e^t$. Jiná možnost je využít následujícího postřehu. Označme symbolem $L(y)$ levou stranu rovnice (2). Necht y je funkce definovaná na intervalu $(-\infty, 0)$. Definujme funkci $\hat{y}$ předpisem

$$\hat{y}(x) = y(-x), \quad x \in (0, +\infty).$$

Pak platí

$$L(y)(x) = L(\hat{y})(-x), \quad x \in (-\infty, 0).$$

Předpokládejme, že $\hat{y}$ je řešením diferenciální rovnice (2) na $(0, +\infty)$, máme tedy $L(y)(x) = f(-x)$ pro $x \in (-\infty, 0)$. Proto, je-li funkce f sudá, je y řešením rovnice (2) na $(-\infty, 0)$. Je-li f lichá, je řešením funkce $-y$.

Pro řešení Eulerových rovnic existuje ještě jedna metoda, která je paralelní k metodě řešení lineárních rovnic s konstantními koeficienty. Pro rovnice s konstantními koeficienty jsme používali charakteristický polynom. Zde lze postupovat podobně. Pro homogenní Eulerovu rovnici, tj. pro rovnici

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = 0,$$

budeme hledat řešení ve tvaru x^λ . Tím dostaneme jistou rovnici pro λ . Pomocí kořenů vzniklého polynomu lze popsat množinu řešení homogenní rovnice s využitím analogie Věty 16.3. Pro hledání partikulárního řešení lze použít metodu variace konstant (která je speciálním případem obecné metody popsané před Větou 18.20) nebo (v některých případech) modifikovat metodu speciální pravé strany z oddílu 16.4. Nebudeme zde uvádět přesnou formulaci, ale ukážeme si jeden příklad.

Příklad 7. Řešte rovnici $x^3 y''' + x y' - y = x^2$.

Řešení. Řešme rovnici nejprve na $(0, +\infty)$. Hledejme řešení homogenní rovnice ve tvaru $y(x) = x^\lambda$. Pak je $y'(x) = \lambda x^{\lambda-1}$, $y''(x) = \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2}$, $y'''(x) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)x^{\lambda-3}$. Dosadíme-li do rovnice, dostáváme

$$x^\lambda (\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) + \lambda - 1) = 0,$$

po vydělení kladným číslem x^λ a vytknutí $\lambda - 1$ dostáváme

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = 0,$$

neboli

$$(\lambda - 1)^3 = 0.$$

Polynom má jeden trojnásobný kořen $\lambda = 1$, proto řešení homogenní rovnice mají tvar $y(x) = (a + b \log x + c \log^2 x)x$, $x \in (0, +\infty)$.

Pravá strana je rovna x^2 . Protože $\lambda = 2$ není kořenem našeho polynomu, můžeme najít jedno řešení nehomogenní rovnice ve tvaru $y_p(x) = kx^2$. Pak $y_p' = 2kx$ a $y_p'' = 2k$, po dosazení do rovnice máme tedy $2kx^2 - kx^2 = x^2$, tudíž $k = 1$. Obecné řešení rovnice na $(0, +\infty)$ má tedy tvar

$$y(x) = x^2 + (a + b \log x + c \log^2 x)x.$$

Řešení na $(-\infty, 0)$ proto mají (podle výše uvedené poznámky) tvar

$$y(x) = x^2 - (a + b \log(-x) + c \log^2(-x))x.$$

♣

17.3. Bernoulliovy rovnice

Bernoulliovy rovnice jsou rovnice tvaru

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha, \quad (3)$$

kde p, q jsou funkce spojité na zadaném intervalu a $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Vyloučení hodnot $\alpha = 0, 1$ není omezující předpoklad, protože v těchto případech je rovnice (3) lineární rovnicí prvního řádu (viz kapitolu 15).

Existuje několik metod řešení rovnice (3). Jedna z nich spočívá v tom, že řešení hledáme ve tvaru $y = z^{1/(1-\alpha)}$, kde z je nová neznámá funkce. Dosadíme-li toto do (3), dostaneme po úpravě lineární rovnici prvního řádu pro z . Vyzkoušení této metody necháme na čtenáři. Druhá, tzv. přímá metoda, je zobecněním metody integračního faktoru pro lineární rovnice prvního řádu.

Touto metodou hledáme řešení, která nenabývají hodnoty 0. Přitom pro $\alpha > 0$ je konstantní nulová funkce řešením, pro $\alpha < 0$ žádné řešení nuly nabývat nemůže. Nejprve rovnici (3) vydělíme y^α , čímž přejde na tvar

$$y' y^{-\alpha} + p(x) y^{1-\alpha} = q(x).$$

Integrační faktor pro tuto rovnici je například $e^{(1-\alpha)P}$, kde P je primitivní funkce k p . Po vynásobení uvedeným integračním faktorem přejde rovnice na tvar

$$y' y^{-\alpha} e^{(1-\alpha)P(x)} + p(x) y^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)P(x)} = q(x) e^{(1-\alpha)P(x)},$$

neboli

$$\left(\frac{y^{1-\alpha}(x) e^{(1-\alpha)P(x)}}{1-\alpha} \right)' = q(x) e^{(1-\alpha)P(x)},$$

kterýžto tvar již umožňuje snadné řešení, umíme-li spočítat primitivní funkci k pravé straně.

Příklad 8. Řešte rovnici $y' + 2xy = 2x^3 y^3$.

Řešení. Jde o Bernoulliovu rovnici s $p(x) = 2x$, $q(x) = 2x^3$ a $\alpha = 3$. Funkce $y(x) = 0$ je řešením na $\mathbb{R}$. Řešení, která nenabývají hodnoty 0 hledáme popsaným postupem. Po úpravě máme

$$\frac{y'}{y^3} + \frac{2x}{y^2} = 2x^3.$$

Můžeme vzít $P(x) = x^2$ (násobíme tedy faktorem e^{-2x^2}) a dostaneme

$$\frac{y'}{y^3} e^{-2x^2} + \frac{2x}{y^2} e^{-2x^2} = 2x^3 e^{-2x^2},$$

neboli

$$\left(\frac{e^{-2x^2}}{-2y^2(x)} \right)' = 2x^3 e^{-2x^2}.$$

Nyní je třeba spočítat primitivní funkci k pravé straně. To je například funkce $-\frac{1}{4}(2x^2+1)e^{-2x^2}$, kterou určíme s využitím substituce $-2x^2 = t$ a metody per partes. Dostáváme

$$\frac{e^{-2x^2}}{-2y^2(x)} = -\frac{1}{4}(2x^2+1)e^{-2x^2} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je nějaká konstanta. Po úpravě máme

$$y^2(x) = \frac{1}{\frac{1}{2}(2x^2+1) - 2ce^{2x^2}}.$$

Nyní již lze vyjádřit y jako funkci proměnné x . Ještě bychom měli určit intervaly, na kterých je y řešením, což zde není snadné (pro $c > 0$ nelze tyto intervaly explicitně vyjádřit) a my se tím zabývat nebudeme. ♣

17.4. Exaktní rovnice

Začneme dvěma příklady.

Příklad 9. Řešte diferenciální rovnici $1 + \cos(x+y) + y' \cdot \cos(x+y) = 0$.

Řešení. Výpočet si usnadníme, všimneme-li si, že je-li y řešením této rovnice, pak platí

$$(x + \sin(x + y(x)))' = 0,$$

neboli

$$x + \sin(x + y(x)) = c,$$

kde c je reálná konstanta. Tedy

$$\sin(x + y(x)) = c - x.$$

Odtud plyne, že $x \in (c-1, c+1)$ a že všechna řešení mají tvar

$$\begin{aligned} y(x) &= -x + \arcsin(c-x) + 2k\pi, & x \in (c-1, c+1), & \text{nebo} \\ y(x) &= -x + (2k+1)\pi - \arcsin(c-x), & x \in (c-1, c+1), \end{aligned}$$

kde $c \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$. Rozmyslete si podrobně. ♣

Příklad 10. Najděte řešení diferenciální rovnice

$$\cos(x + y) + y' \cdot (1 + \cos(x + y)) = 0$$

splňující počáteční podmínku $y(0) = \pi/2$.

Řešení. Podobně jako v předchozím příkladu si můžeme všimnout, že je-li y řešením, pak platí

$$(y(x) + \sin(x + y(x)))' = 0,$$

tedy

$$y(x) + \sin(x + y(x)) = c,$$

kde c je nějaká reálná konstanta. Z této rovnice ovšem nelze vyjádřit řešení y v jednoduchém tvaru. Proto se musíme spokojit s informací, že každé řešení y splňuje rovnost

$$y(x) + \sin(x + y(x)) = c.$$

Toto sice není řešení ve tvaru, na který jsme zvyklí, vlastně je to opět rovnice, kde y je neznámá. Nevyskytují se v ní však již derivace funkce y , není to tedy diferenciální rovnice. Výhodou je jednak to, že takovou rovnici lze snáze řešit numericky, a pak to, že o funkci y můžeme získat mnoho informací pomocí věty o implicitní funkci (Věta 5.39) a věty o derivování složené funkce (Věta 5.32).

Zkusme tedy říci něco o řešení této rovnice. Má-li splňovat počáteční podmínku $y(0) = \pi/2$, musí platit

$$\frac{\pi}{2} + \sin\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) = c,$$

neboli $c = 1 + \frac{\pi}{2}$. Existence takového řešení na nějakém okolí bodu 0 plyne z věty o implicitní funkci, neboť

$$\frac{\partial}{\partial y}(y + \sin(x + y)) \Big|_{\substack{x=0 \\ y=\pi/2}} = 1 \neq 0.$$

Rozmyslete si podrobně. ♣

Oba uvedené příklady jsou speciálním případem rovnic ve tvaru

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) + y' \cdot \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0, \quad (4)$$

kde F je nějaká funkce dvou proměnných třídy $\mathcal{C}^1$. Je-li y řešením rovnice (4) na intervalu I , pak existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$F(x, y(x)) = c \quad \text{na } I. \quad (5)$$

Na druhou stranu jestliže existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že funkce y třídy $\mathcal{C}^1$ splňuje (5), pak je toto y řešením rovnice (4) na I . Můžeme tedy řešení rovnice (4) počítat z rovnice $F(x, y) = c$, která již není diferenciální. V tomto oddílu se s převedením diferenciální rovnice na rovnici, která již není diferenciální, spokojíme jako s výsledkem. Rovnice ve tvaru (4) nazýváme **exaktní**. Je tedy důležité poznat, kdy je rovnice tvaru

$$y' \cdot f(x, y) + g(x, y) = 0 \quad (6)$$

exaktní, a navíc umět najít příslušnou funkci F . K tomu slouží následující tvrzení.

Tvrzení 11. Necht f a g jsou dvě funkce třídy $\mathcal{C}^1$ na otevřeném obdélníku $(a, b) \times (c, d)$. Pak existuje funkce F na $(a, b) \times (c, d)$, pro kterou $f = \frac{\partial F}{\partial y}$ a $g = \frac{\partial F}{\partial x}$, právě když $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}$ na $(a, b) \times (c, d)$.

Důkaz tohoto tvrzení provádět nebudeme. Implikace zleva doprava plyne z Věty 5.33, důkaz opačné implikace obdržíme zobecněním řešení následujícího příkladu.

Příklad 12. Řešte diferenciální rovnici $3y + e^x + (3x + \cos y)y' = 0$.

Řešení. Máme $g(x, y) = 3y + e^x$ a $f(x, y) = 3x + \cos y$. Obě funkce jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $\mathbb{R}^2$. Dále $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3$ na $\mathbb{R}^2$. Rovnice je tedy exaktní.

Najdeme příslušnou funkci F . Má platit $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = g(x, y) = 3y + e^x$. Proto $F(x, y) = 3xy + e^x + C(y)$, kde $y \mapsto C(y)$ je nějaká funkce jedné proměnné třídy $\mathcal{C}^1$. Dále musí platit $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 3x + \cos y$. Máme tedy $3x + C'(y) = 3x + \cos y$, neboli $C(y) = \sin y + d$, kde $d \in \mathbb{R}$ je konstanta. Tudíž lze vzít například $F(x, y) = 3xy + e^x + \sin y$. Řešení y naší diferenciální rovnice tedy splňuje vztah $3xy(x) + e^x + \sin y(x) = c$, $c \in \mathbb{R}$. ♣

Není-li rovnice (6) exaktní a přitom $f^2(x, y) + g^2(x, y) \neq 0$ pro každé $[x, y] \in D_f \cap D_g$, pak ji lze převést na exaktní vynásobením jistou funkcí (tzv. **integračním faktorem**). V některých speciálních případech můžeme tento integrační faktor jednoduše nalézt:

- Pokud $\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{f(x, y)}$ nezávisí na y , pak pro rovnici (6) existuje integrační faktor, který je funkcí x .
- Pokud $\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{g(x, y)}$ nezávisí na x , pak existuje integrační faktor, který je funkcí y .

Příklad 13. Řešte rovnici $5xy + 2y^2 + (x^2 + xy)y' = 0$.

Řešení. Máme

$$f(x, y) = x^2 + xy \quad \text{a} \quad g(x, y) = 5xy + 2y^2.$$

Je

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 5x + 4y, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x + 3y$$

a konečně

$$\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{f(x, y)} = \frac{3}{x}.$$

Existuje tedy integrační faktor $p(x)$. Pro něj musí platit

$$\frac{\partial}{\partial x}(f(x, y)p(x)) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y)p(x)),$$

tedy

$$p(x)(2x + y) + p'(x)(x^2 + xy) = p(x)(5x + 4y),$$

neboli

$$p'(x)(x^2 + xy) - 3p(x)(x + y) = 0.$$

Vydělíme-li rovnici výrazem $x + y$ (nyní se nezabýváme ekvivalentností úprav, protože hledáme libovolné p tuto rovnici splňující), dostaneme lineární rovnici prvního řádu $p'x - 3p = 0$, jejímž řešením je například $p(x) = x^3$ (to buď uhodneme, nebo najdeme postupem popsaným v kapitole 15).

Rovnice

$$5x^4y + 2x^3y^2 + (x^5 + x^4y)y' = 0$$

je již exaktní. Najdeme příslušnou funkci F . Má platit $\frac{\partial F}{\partial x} = 5x^4y + 2x^3y^2$, tedy $F(x, y) = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + C(y)$. Pak $\frac{\partial F}{\partial y} = x^5 + x^4y + C'(y)$, a tedy $C'(y) = 0$. Řešení diferenciální rovnice se nám tedy podařilo převést na řešení rovnic

$$x^5y(x) + \frac{1}{2}x^4y(x)^2 = c,$$

které již nejsou diferenciální. V tomto konkrétním případě lze vyjádřit řešení y explicitně. ♣

17.5. Snižování řádu lineárních rovnic

Další užitečnou metodou je snížení řádu lineární diferenciální rovnice za předpokladu, že známe jedno její nenulové řešení. Rovnice nižšího řádu je totiž jednodušší objekt než rovnice vyššího řádu a navíc pro lineární rovnice prvního řádu existují metody řešení (viz kapitulu 15). **Lineární diferenciální rovnici n -tého řádu** rozumíme rovnici

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x),$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1}, f$ jsou funkce spojitě na otevřeném intervalu I . I pro tyto rovnice rozlišujeme homogenní a nehomogenní rovnici (a množina řešení má tvar popsáný ve Větě 9.29); množina řešení homogenní rovnice je vektorový prostor dimenze n a jeho bázi nazýváme fundamentální systém řešení.

Fundamentální systém umíme najít, pokud má rovnice konstantní koeficienty, pokud ji lze převést na Eulerovu rovnici nebo pokud je prvního řádu. Avšak již pro lineární rovnice druhého řádu s nekonstantními koeficienty nemáme k dispozici žádný obecný postup, který by vedl k nalezení fundamentálního systému.

Nicméně, známe-li již jedno nenulové řešení homogenní rovnice, můžeme zbylé prvky fundamentálního systému hledat pomocí řešení rovnice nižšího řádu. Platí totiž, že pokud je funkce $y(x) = 1$, $x \in I$, řešením rovnice

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0,$$

pak a_0 je nulová funkce, a tedy rovnici můžeme uvažovat jako rovnici řádu $n-1$ pro funkci $z = y'$. Je-li řešením funkce y_1 , pak můžeme hledat řešení ve tvaru $y(x) = z(x)y_1(x)$. Dosadíme-li tento tvar do naší rovnice, dostaneme lineární rovnici n -tého řádu pro z , přičemž funkce $z(x) = 1$ bude řešením. Proto bude možné rovnici uvažovat jako rovnici řádu $n-1$ pro funkci $u = z'$.

Příklad 14. Řešte rovnici $y'' - \frac{xy'}{x^2+1} + \frac{y}{x^2+1} = 0$.

Řešení. Nejprve uhadneme, že funkce $y(x) = x$ je řešením této rovnice. Druhé řešení hledáme ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Je tedy $y'(x) = z(x) + z'(x)x$ a $y''(x) = 2z'(x) + z''(x)x$. Po dosazení do rovnice dostáváme

$$2z' + z''x - \frac{zx + x^2z'}{x^2+1} + \frac{zx}{x^2+1} = 0,$$

neboli

$$z''x + z' \frac{2+x^2}{x^2+1} = 0.$$

Po vydělení x dostaneme (na každém z intervalů $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$) lineární rovnici prvního řádu pro $u = z'$. Jedním řešením je funkce

$$u = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty).$$

Integrací obdržíme

$$z(x) = \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty).$$

Druhým prvkem fundamentálního systému řešení původní rovnice je tedy například

$$y(x) = x \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) - \sqrt{x^2 + 1}.$$

Při výpočtu jsme se museli omezit na intervaly $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$, nicméně se lze snadno přesvědčit, že nalezené funkce jsou fundamentálním systémem řešení rovnice na celém $\mathbb{R}$. ♣

